

Adecuacion electrica locales comerciales

23 de septiembre del 2025

TRABAJOS SOLICITADOS

1. REALIZAR LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS LOCALES 1, 2, 3 (PLANTA ALTA) Y SERVICIOS GENERALES, DESDE PILAR HASTA LOS TABLEROS.
2. REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES 4, 5, 6, 7 Y 8 DE ACUERDO A SOLICITUD Y NORMATIVA COMERCIAL

OBJETIVOS

1. Realizar la canalización desde el pilar hacia los tableros donde actualmente se encuentran los medidores conectados (los mismo van a ser trasladados a la nueva sala de medidores) y conectar la acometida de cada local 1, 2, 3 (planta alta) y tablero de servicios generales a la instalación que ya se encuentra actualmente instalada en los locales detallados.
El objetivo es realizar la conexión desde la nueva sala de medidores a los tableros de cada local y el de servicios generales, rompiendo lo menos posible y dejando la instalación actual en las unidades funcionales detalladas.
2. Realizar la adecuación de los locales 4, 5, 6, 7 y 8, modificando lo instalado actualmente para adecuarlo a los requisitos de uso y la normativa. Cambio de tableros eléctricos para instalar los de tamaños adecuados para colocar las protecciones correspondientes. Adecuar las canalización embutidas en paredes, para tomas de uso general en base a la cantidad de circuitos determinados y realizar las canalización para Tomas de uso específico (Aire acondicionado) como realizar las canalización por el cielorraso para el circuito de iluminación (actualmente no previsto en lo ya montado).
Dejar previsto la canalización de los tableros de los locales mencionados hasta la vereda, para luego (en próximos trabajos) realizar la canalización y conexionado a la línea de acometida del pilar a los tableros
3. Realizar las colocación de los conductores y jabalinas de puesta a tierra (actualmente no prevista).

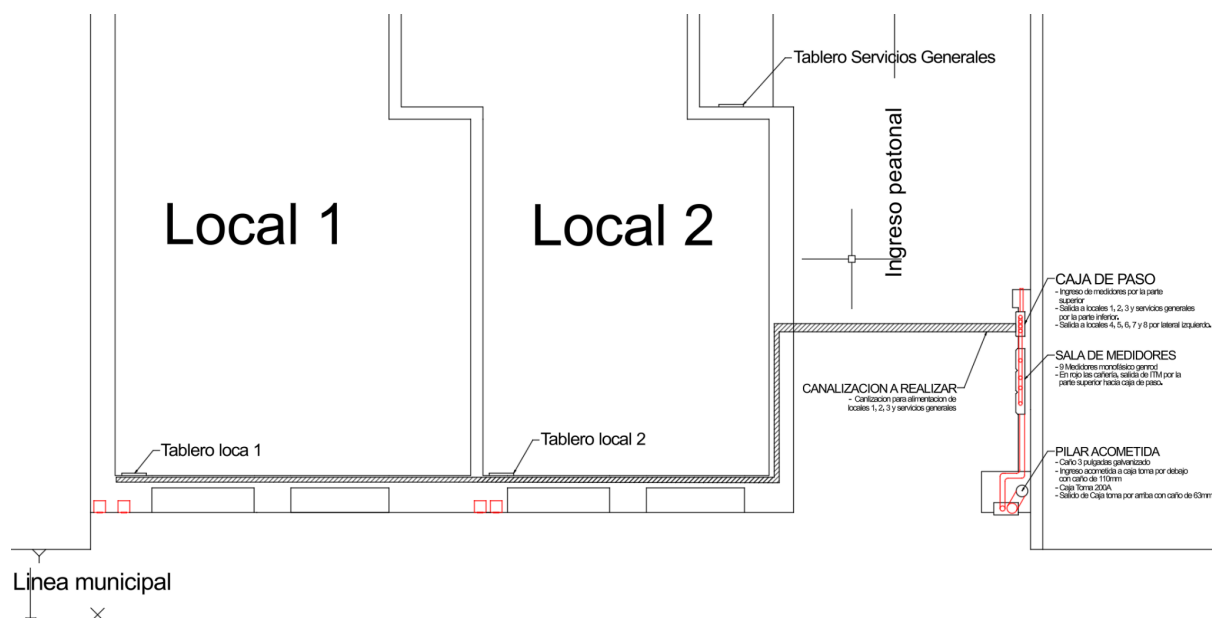
-
4. Adecuar bocas del circuito de iluminación de exterior, actualmente sobre las paredes de los locales 4, 5, 6, 7 y 8 en base a lo solicitado. Agregar bocas de iluminación exterior o desplazar las actuales.

PROPUESTAS DE TRABAJO

1. REALIZAR LA CANALIZACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS LOCALES 1, 2, 3 (PLANTA ALTA) Y SERVICIOS GENERALES, DESDE PILAR HASTA LOS TABLEROS.

Canalizar desde la caja de paso del pilar hasta los tableros de los locales 1, 2 y el tablero del medidor del local 3 (planta alta) para conectarnos con el nuevo medidor y alimentar los tableros actuales.

Se propone canalizar cruzando de la sala de medidores hasta el local 2 e ir por la pared del mismo hasta los tableros, como figura en el plano:



La canalización que cruza el ingreso peatonal será subterránea con el cableado adecuado.

Para lograr la mejor prolijidad y calidad recomendamos canalizar la pared del lado interior de los locales como se muestra en el plano (habiendo cruzado el ingreso peatonal) para llegar a los tableros, con caño corrugado por dentro de la pared y taparlo con concreto.

Conexión a los tableros actuales de los locales.

Las cajas de los medidores quedarán vacías, ya que estarán los nuevos en la sala de medidores.

2. REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS LOCALES 4, 5, 6, 7 Y 8 DE ACUERDO A SOLICITUD Y NORMATIVA COMERCIAL

Adecuar las instalaciones actuales a normativa AEA 90364.7.770, AEA 90364.7.771 y AEA 90364.7.718 y ampliar según los requerimientos del cliente.

Detalles a tener en cuenta a la hora de realizar una instalación eléctrica en base a lo mencionado anteriormente:

- Garantizar la seguridad del personal interviniente en las unidades funcionales.
- Garantizar la integridad, continuidad y eficiencia del sistema eléctrico.
- Utilizar las medidas de protección para contexto directo y contacto indirecto.
 - Puesta a tierra, continuidad de las masas, protecciones diferenciales en circuitos terminales.
- Utilizar los materiales adecuados y normalizados según se requiera:
 - Cañerías, cables, elementos de conexiones.
- Considerar los factores en el diseño, las interferencias con otros servicios, la disponibilidad de circuitos para cada especificidad (Iluminación, Tomas de uso general, tomas de uso específico: AA)

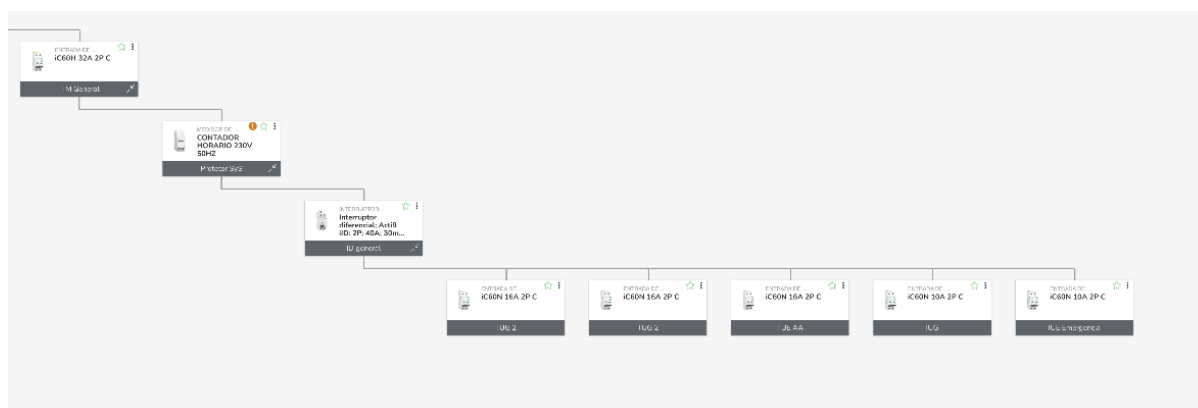
a. Adecuación de Tablero seccional BT (TSBT)

LOCALES 4, 5, 6, 7

Reemplazar los tableros actuales embutidos en la pared de 12 módulos por tableros de 24 módulos (los actuales no tienen la tapa, tampoco)

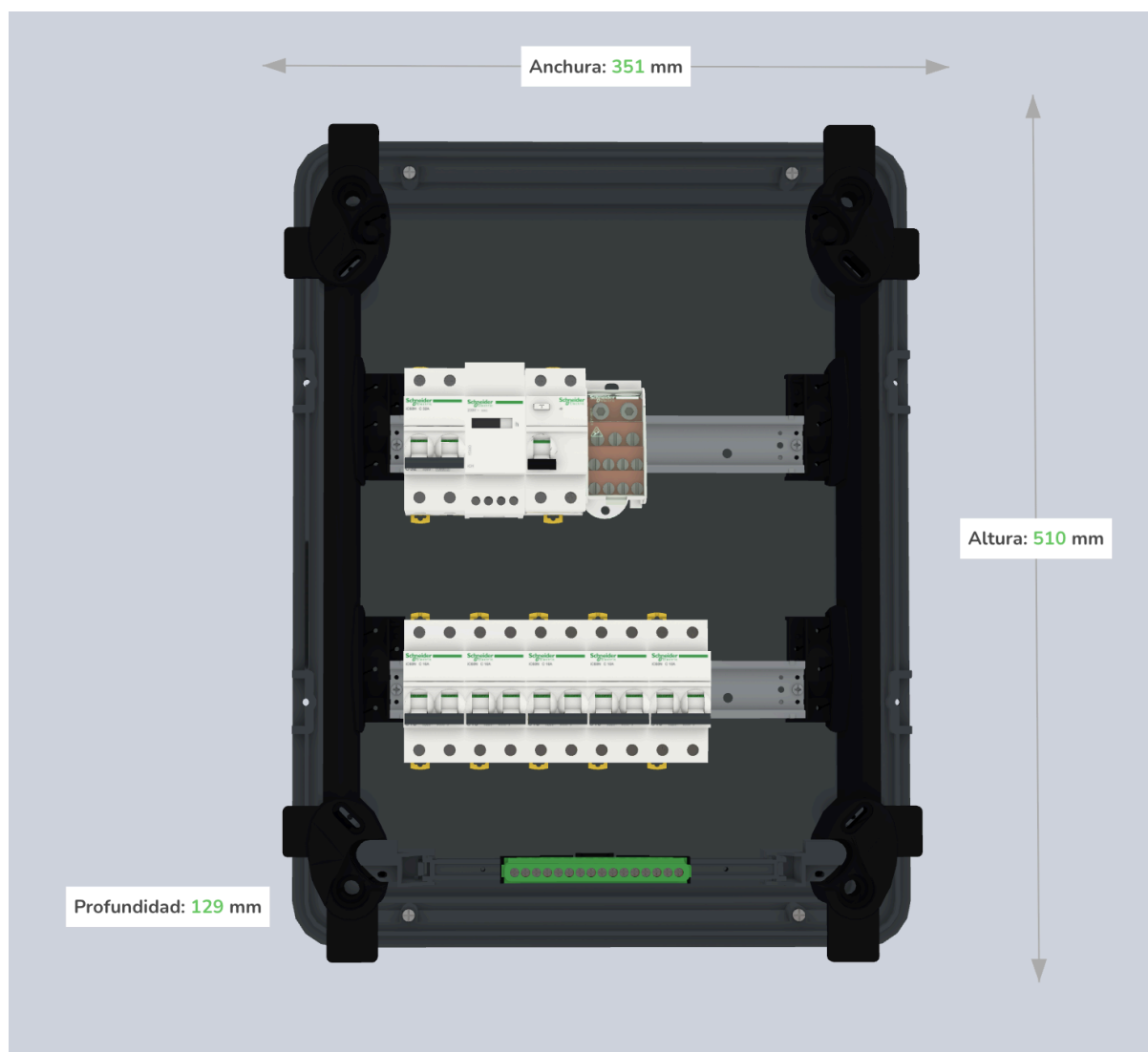
Para montar los elementos de protección según los circuitos previstos:

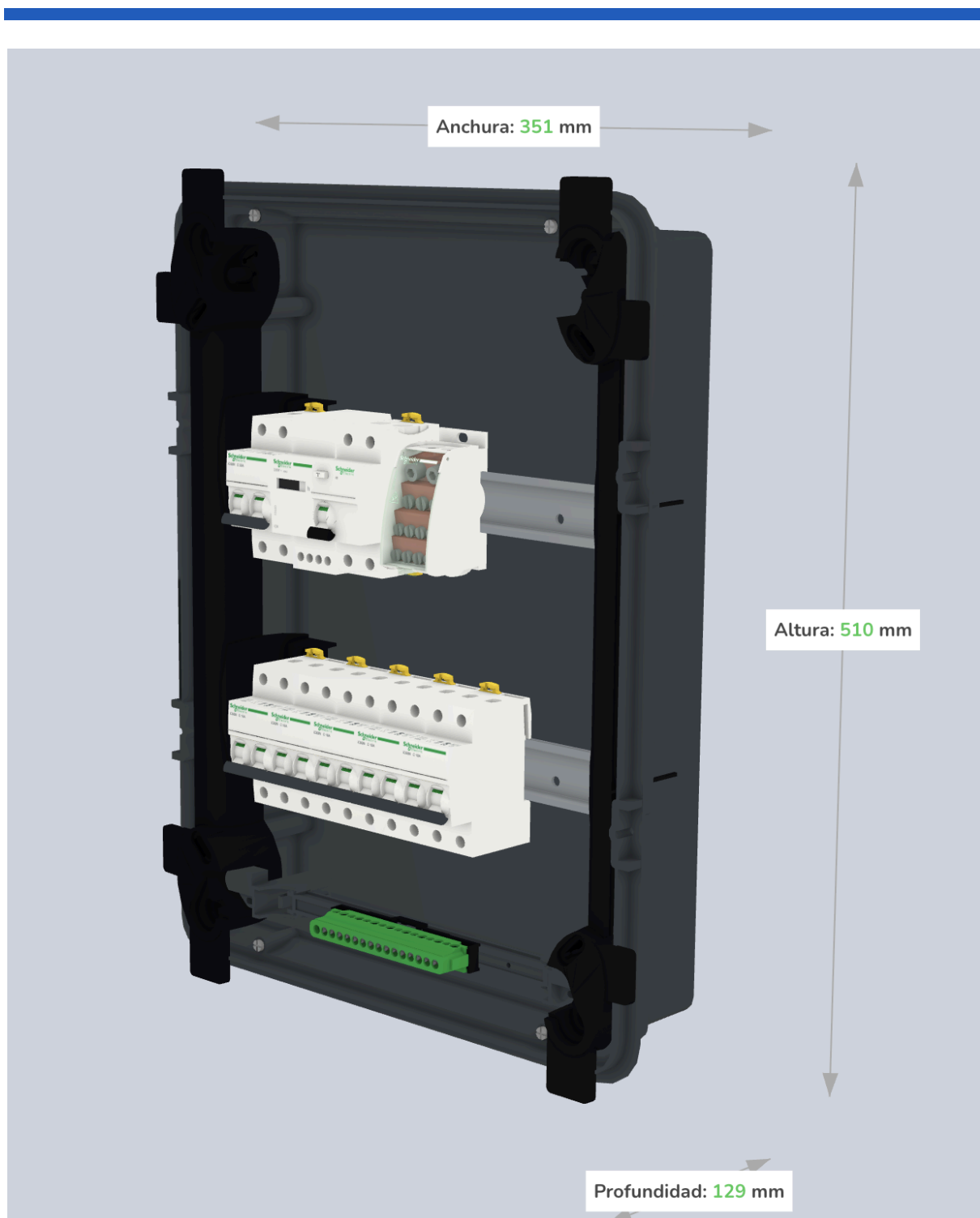
- ITM General: Termica de corte general
- Protección SyS: Protección de sub y sobre tension
- ID General: Disyuntor general
- C1 TUG 1: Circuito de tomas de uso general 1 (local)
- C2 TUG 2: Circuito de tomas de uso general 2 (baño)
- C3 TUE: Circuito de tomas especificos (aire acondicionado)
- C4 IUE: Circuito de uso específico para luces de emergencia.
- BAT: Barra de puesta equipotencial a tierra



Vista representativa:

Así se plantea el tablero de los locales 4, 5, 6, 7 con los elementos mencionados anteriormente. La marca de los elementos de protección son Schneider pero serán comprados por el cliente. Las medidas del tablero son aproximadas según la marca a comprar.





LOCAL 8

Reemplazar el tablero actual embutido en la pared de 12 módulos por un tablero de 36 módulos (el actual no tiene la tapa, tampoco).

Un tablero de 12 módulos planificado para un local comercial de comida no es adecuado para montar los circuitos necesarios. Esto previendo que pueda tener cargas (electrodomésticos) como heladeras, cocinas eléctricas, hornos.

Para montar los elementos de protección según los circuitos previstos:

- ITM General: Termica de corte general
- Protección SyS: Protección de sub y sobretensión
- ID General: Disyuntor general
- Bornera repartidora
- C1 TUG 1: Circuito de tomas de uso general 1 (local)
- C2 TUG 2: Circuito de tomas de uso general 2 (baño)
- C3 TUE 1: Circuito de tomas específicos (heladera, termotanque)
- C4 TUE 2: Circuito de tomas específicos (Hornos, cafetera)
- C5 TUE 3: Circuito de tomas específicos (anafes, cocinas)
- C6 TUE 4: Circuito de tomas específicos (aire acondicionado)
- C7 IUG 1: Circuito de iluminación general 1
- C8 IUG 2: Circuito de iluminación general 2
- C9 IUE 2: Circuito de uso específico para luces de emergencia.
- BAT: Barra de puesta equipotencial a tierra

Se dejará previsto los circuitos dentro de las canalizaciones embutida y en el cielorraso cañería rígida suspendida. Así mismo se piensa el tablero, para poder hacer frente a los suministros requeridos y de ser necesario pedir medidor trifásico.

b. Canalización (cañería) y cableado dentro de locales

Se detallan los trabajos de canalización y cableado que se proponen dentro del presupuesto para los LOCALES 4, 5, 6, 7:

Actualmente los locales cuenta con 3 tomas (enchufes) cada uno, se utilizara la cañería existente y se sumaron más tomas en base a la distribución del local. Dejando un total de 8 tomas distribuidas estratégicamente.

Se agregaran cañerías desde el Tablero seccional de cada local, para iluminación, tomas de baño, aire acondicionado en circuitos independientes.

Se dejarán prevista bocas y cableado para conexión de artefactos de iluminación en el cielorraso. Dejando el cable listo para conectar el spot a futuro.

Se realiza la instalación de un circuito independiente para lo que sería la iluminación de emergencia, requerida según normativa.

Se realiza el cableado de todo el circuito de PAT (puesta a tierra) para garantizar la continuidad de las masas y cumplimentar con la normativa para la seguridad eléctrica de las personas en inmuebles (locales comerciales AEA 90364).

Local 4

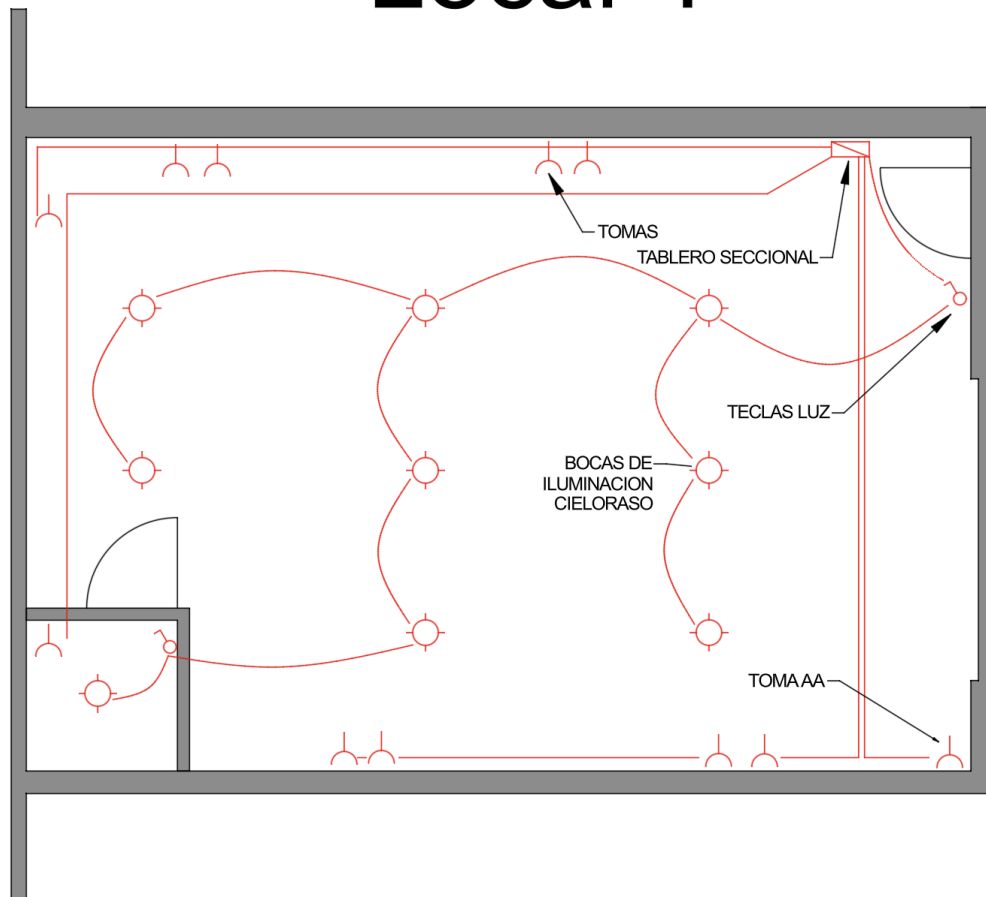


Imagen 4: Representación de local modelo para los locales 4, 5, 6 y 7.

En la imagen 4, está representada la distribución de bocas de iluminación proyectada a instalar para la conexión de futuros artefactos de iluminación, como así también las teclas de luz para encendido y apagado.

Se establece la ubicación y cantidad de tomas a instalar. En la Imagen 5 se puede ver de perspectiva los tomas a instalar en la pared con cañería embutida.

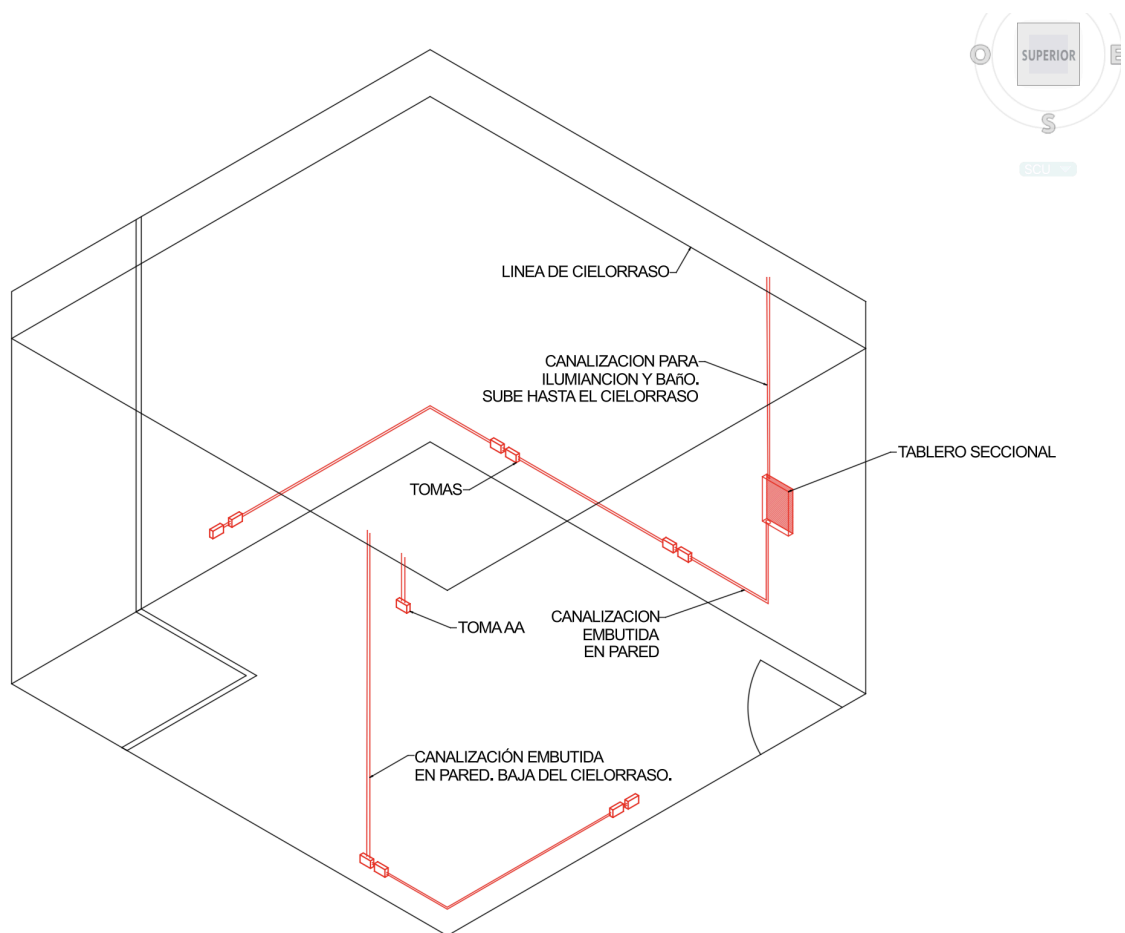


Imagen 5: Vista perspectiva de local “tipo”

Desde el tablero de cada local, se deja previsto la conexión para el circuito que irá a la sala de medidores.

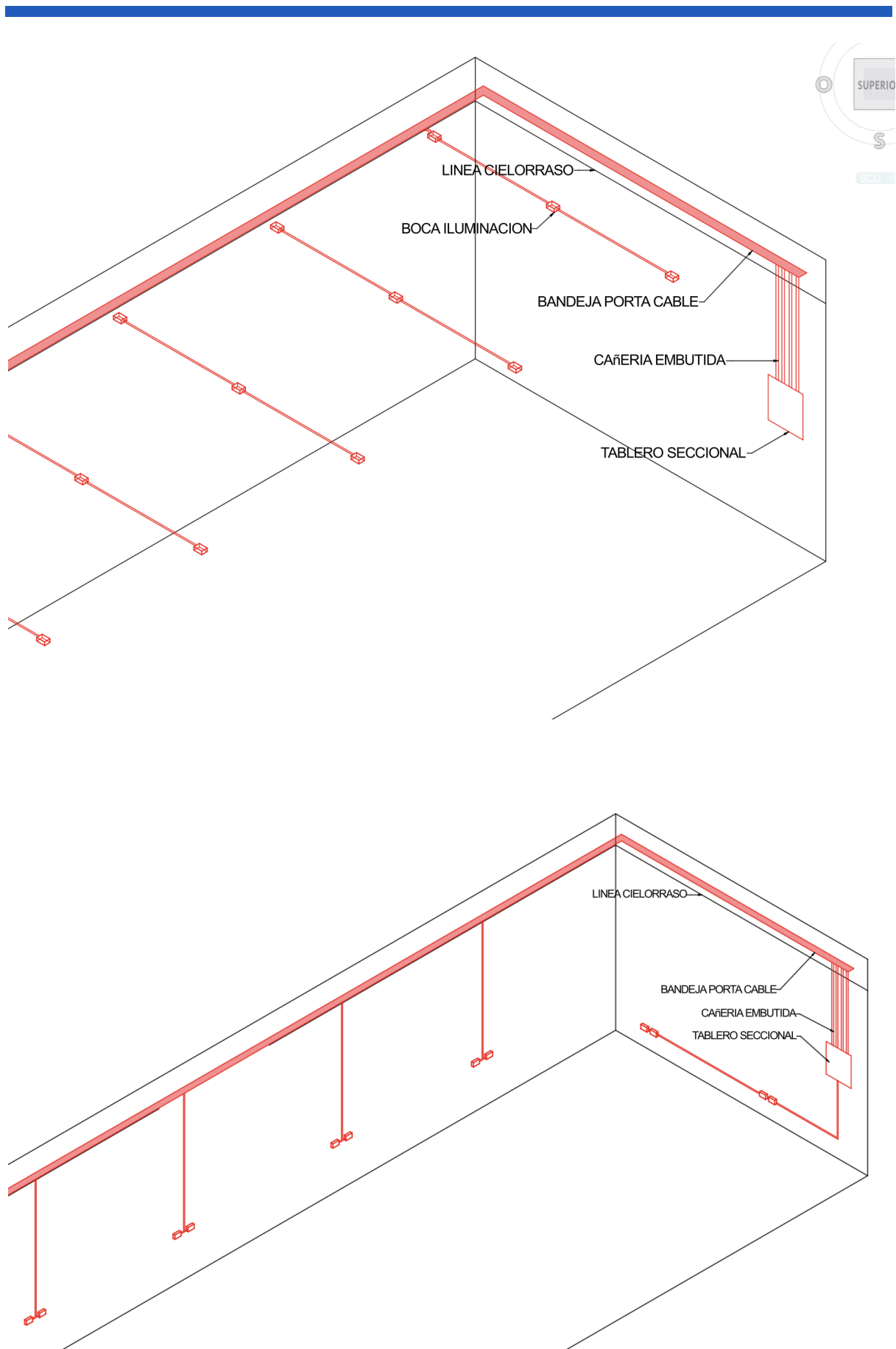
LOCAL 8: Se detalla las canalizaciones y cableado para local 8

Para la distribución del local 8 se plantea, utilizar principalmente *bandeja porta cable* por el perímetro de la pared medianeras, por arriba de la línea del cielorraso, es decir, queda oculto entre el techo y el cielorraso suspendido.

De esta forma nos permite el día de mañana, de requerir circuitos especiales para electrodomésticos o maquinaria particular poder realizar una bajada por la pared con cañería exterior.

A su vez utilizar distribuir las bocas de iluminación.

En el plano, se esquematiza desde el tablero seccional, suben por la pared cañería embutida hasta pasar la línea del cielorraso y de ahí ir con bandeja portacable por la pared. Utilizando la misma bandeja para salir con cañería rígida y dejar las bocas de iluminación o bajar por la pared para instalaciones particulares de tomas (enchufes).



c. Puesta a tierra de locales.

Se proyecta la instalación de electrodo de dispersión (jabalina de puesta a tierra) para la conexión del circuito de puesta a tierra y continuidad de masas, para protección de contacto indirecto. La instalación queda certificada bajo medición por equipo certificado.

d. iluminación de emergencia (interior locales)

Se prevé dejar un circuito de iluminación de emergencia para instalación de spot de iluminación de emergencia con batería.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Se deben utilizar materiales homologados y certificados para cada caso.
2. Se verifica la instalación a la hora de entrega conforme AEA 90364-6 Verificación de las instalaciones eléctricas. Edición 2025.
3. Se entrega medición de Puesta a tierra y continuidad de las masas. Se verifica electrodo de dispersión (PAT) con Equipo telurímetro certificado.
4. Se prueba aislación y continuidad de circuito con Megómetro Certificado.
5. Se entregan **PLANOS** de la distribución y canalización de circuitos. Así también el plano unifilar eléctrico con sus respectivas cargas. Indispensable para futuras modificaciones o arreglos.

La planificación estratégica de una instalación eléctrica a conciencia y bajo norma, prevé fallas futuras que puedan devenir en problemas de eficiencia o continuidad del suministro como también accidentes. La correcta ejecución de las instalaciones, como los materiales correctos y mano de obra calificada es complementario para continuar con las garantías de la instalación. Es por esto que nos esplayamos en detallar (para el cliente) los trabajos a realizar.

NO ESTÁ contemplado dentro del presupuesto, la colocación de spot de iluminación, de teclas de luz, de enchufes.

COSTOS DEL SERVICIO

Detalle	Costo	Observaciones
Mano de obra 1	\$1.600.000	Punto 1 de “propuesta de trabajo”: Conexión locales 1,2,3 y Serv. Generales
Mano de obra 2	\$5.200.000	Punto 2 de “propuesta de trabajo”: Adecuar Locales 4, 5, 6, 7 y 8

Duración de la obra 15 días de trabajo efectivo.

Costo en Efectivo emitiendo Factura C. Si se requiere factura A el costo debe sumarse 24%.

Vigencia del presupuesto, 20 días de corrido desde la fecha.

La Lista de Materiales se efectuará luego de evaluar lo que tenga ya comprado el cliente.

CRONOGRAMA DE PAGO

Detalle	Costo	Fecha
Mano de obra 1	\$1.600.000	Finalizada la obra. Duración 5 días.
Mano de obra 2.1	\$2.600.000	Finalizada la primera semana. 5 días.
Mano de obra 2.2	\$2.600.000	Finalizada la primera semana. 5 días.